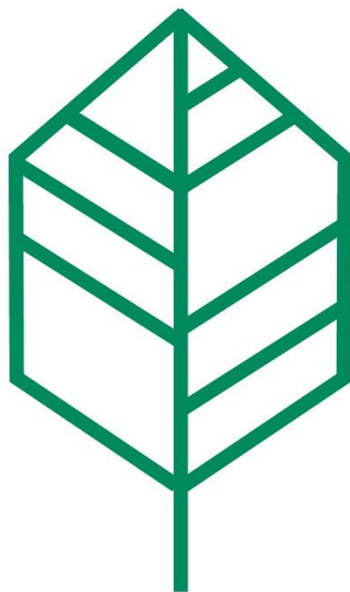




Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto

“Planta fotovoltaica North West”

Anexo 3.5: Caracterización Flora y Vegetación

Región de Atacama,
Febrero de 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	RESUMEN	- 1 -
2	INTRODUCCIÓN	- 1 -
3	OBJETIVOS.....	- 1 -
3.1	OBJETIVO GENERAL	- 1 -
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	- 1 -
4	ÁREA DE INFLUENCIA	- 2 -
5	METODOLOGÍA	- 4 -
5.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	- 4 -
5.2	PROSPECCIÓN EN TERRENO.....	- 4 -
5.3	SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	- 5 -
6	RESULTADOS.....	- 9 -
6.1	ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	- 9 -
6.2	ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO.....	- 10 -
6.3	VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL	- 11 -
6.4	FLORA A ESCALA LOCAL.....	- 12 -
7	CONCLUSIONES.....	- 17 -
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	- 18 -

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 5-1	Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	- 5 -
Tabla 5-2	Codificación de Tipos Biológicos	- 5 -
Tabla 5-3	Códigos de cobertura vegetal.....	- 5 -
Tabla 5-4	Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	- 6 -
Tabla 6-1	Listado de Flora vascular potencial para el área de influencia	- 9 -
Tabla 6-2	Puntos de muestreo área de influencia	- 10 -
Tabla 6-3	Especies de plantas vasculares clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de influencia.	- 14 -
Tabla 6-4	Localización geográfica dentro del área de influencia de las especies de plantas vasculares clasificadas en categoría de conservación	- 14 -
Tabla 6-5	Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en la temporada de verano.....	- 15 -

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4-1	Figura de área de influencia proyecto.....	- 3 -
Figura 6-1	Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia	- 11 -



Figura 6-2 Fisionomía de Matorral arbustivo leñoso alto de <i>Bulnesia chilensis</i> y <i>Adesmia argentea</i> -	12 -
Figura 6-3 Representación de las divisiones taxonómicas de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia.	- 13 -
Figura 6-4: Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia.	- 13 -
Figura 6-5 Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia	- 14 -
Figura 6-6 Imágenes de especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en el verano de 2020.	- 16 -



1 RESUMEN

Se presentan los resultados de la revisión bibliográfica, junto con la sistematización y análisis información recopilada en la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto “Planta Fotovoltaica North West” para la componente biótica Flora y Vegetación vascular.

El área de influencia se encuentra emplazada aproximadamente unos 10 km al sureste de la localidad de Cachiyuyo y a 50 km de la localidad de La Higuera, en un polígono ubicado al costado de la Ruta 5 Norte en la III Región de Atacama; mientras que vegetacionalmente se encuentra en la formación del Desierto Florido de las Serranías de acuerdo a la propuesta de Gajardo (1994).

El área de influencia fue prospectada el día 14 de enero de 2020, en su totalidad de forma pedestre, registrando diversas formaciones vegetacionales, dominando en su totalidad la presencia de un Matorral Leñoso Alto de *Bulnesia chilensis* y *Adesmia argentea*. La presencia del mismo, el cual cumple con todos los criterios definidos por CONAF (2014) para ser catalogado como formación xerofítica requiere la presentación del Permiso Sectorial Mixto N° 151; para la corta, destrucción o descepado de Formaciones Xerofíticas.

Cabe destacar que dentro del área de estudio se registraron 2 especies clasificadas en categoría de conservación correspondientes a *Krameria cistoidea* y *Cumulopuntia sphaerica*, ambas clasificadas en la categoría de En Preocupación Menor¹.

2 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Planta Fotovoltaica North West”, emplazado en la III Región de Atacama.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 14 de enero de 2020.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del proyecto.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo a las formaciones vegetacionales a identificar en el área de influencia del proyecto.

¹ De acuerdo con sus prospectivos Decretos Supremos del Ministerio del Medio Ambiente



- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de la misma.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.

4 ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se localiza administrativamente aproximadamente unos 10 km al sureste de la localidad de Cachiyuyo y a 50 km de la localidad de La Higuera, en la III Región de Atacama.

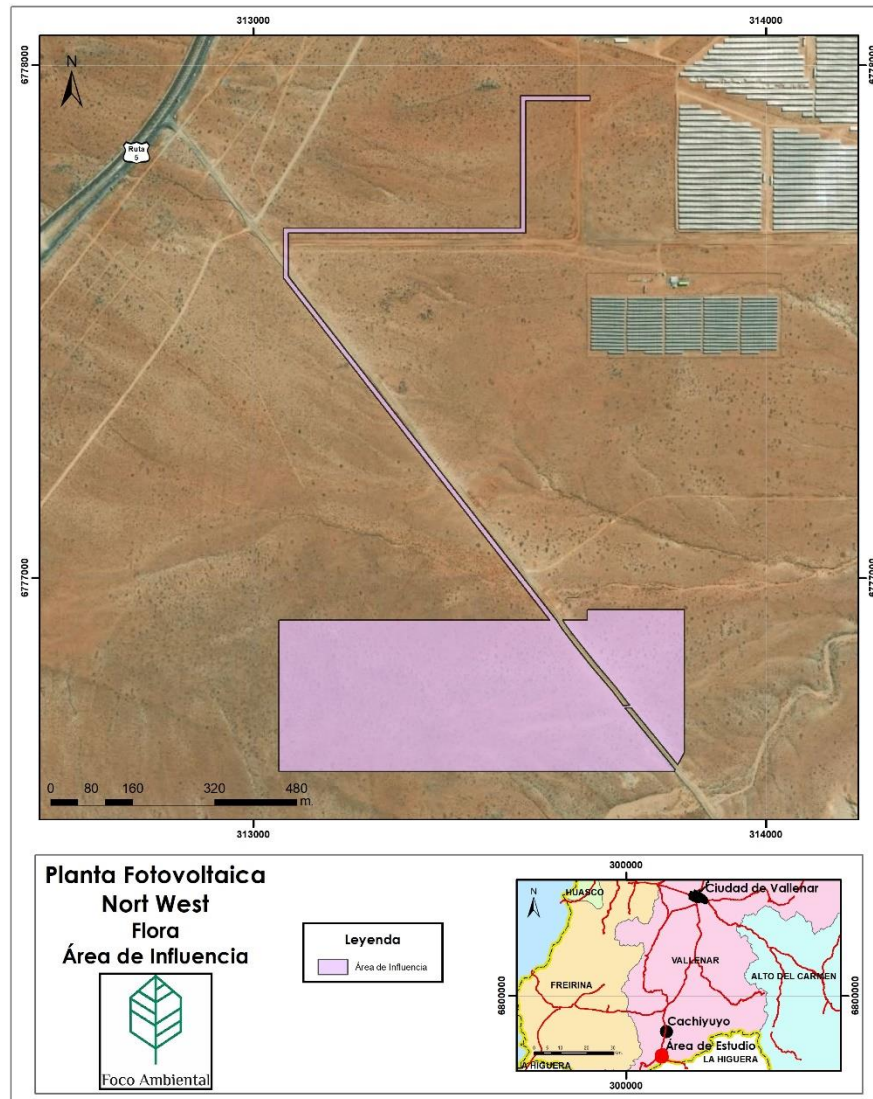
El área de influencia se definió como la superficie donde existirá una interacción directa por la construcción de las obras del proyecto y por ende en donde habrá intervención de formaciones vegetales y/o remoción del sustrato.

Por lo tanto, el área de influencia a caracterizar corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del proyecto, el cual posee una superficie total de 25 ha aproximadamente.

El área de influencia del proyecto se puede observar en la Figura 4-1.



Figura 4-1 Figura de área de influencia proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2020.



5 METODOLOGÍA

5.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región de Atacama, así como de la flora vascular potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Vallenar, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

5.2 PROSPECCIÓN EN TERRENO

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto, se llevó a cabo el día 14 de enero de 2020. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10.4.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo.

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente fotointerpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, en las unidades preliminares uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

En el área de influencia cada unidad de vegetación fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984.

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 5 x 5 m (25 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 10 x 10 m (100 m²), mientras que para formaciones dominadas por especies arbóreas se realizaron parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación a la taxonomía de las mismas de manera in situ. Registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).



Tabla 5-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 5-2 Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 5-3 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

5.3 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, con las imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.



La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 5-4.

Tabla 5-4 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

- Áreas urbanas e industriales:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
- Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
 - Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
- Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.



- **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
- 5. **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
 - Bosque adulto: bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.
 - Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.
- 6. **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
- 7. **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
- 8. **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
- 9. **Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
- 10. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - Hualves: bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Mallines: por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - Marismas: son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Vegas: constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante son herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - Turberas: corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Humedales ribereños: son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).



11. **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
12. **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en ésta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N ° 19/2012 MMA, DS N ° 13/2013, DS N ° 52/2014 MMA, DS N ° 38/2015 MMA, DS N ° 16/2016 MMA, DS N ° 6/2017 MMA y DS N ° 79/2018 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)
- Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama (Squeo *et al.*, 2008)



6 RESULTADOS

6.1 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

La Región de Atacama está en el límite norte de uno de los 34 “hot spots” de biodiversidad a nivel mundial. La flora nativa (980 especies) e introducida naturalizada (119 especies) de esta región comprende poco más del 19% de las especies presentes en la flora de Chile Continental. El 54,3% de las especies son endémicas de Chile (Letelier *et al.*, 2008).

De acuerdo con la revisión de antecedentes para el área de influencia y la propuesta de Gajardo (1994); el área de influencia se inserta en la Región del Desierto; Sub Región del Desierto Florido; en la formación del Desierto Florido de las Serranías.

La Región del Desierto se extiende desde el extremo de la XV Región, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la IV Región. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

La Sub Región del Desierto Florido Se extiende desde el norte de La Serena hasta el valle del Río Copiapó y su carácter esencial está determinado por la influencia de precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el florecimiento de innumerables especies efímeras que participan en su composición. Tiene, en general, un variado elenco florístico.

La Formación del Desierto Florido de las Serranías abarca principalmente los sectores montañosos intermedios, presentando en muchas ocasiones comunidades vegetales de matorral que han sido fuertemente raleadas por la explotación efectuada por el hombre, ya sea para la obtención de leña o carbón, o por el pastoreo de caprinos. Presenta una alta diversidad florística, y es probable que cuente con varias comunidades, pero por falta de información no es posible precisar mayormente su composición.

Dentro de esta formación se pueden encontrar de acuerdo con la propuesta de Gajardo (1994) solo una comunidad vegetal:

- **Balsamocarpon brevifolium (Algarrobilla):** Grupo de especies vegetales caracterizado por la presencia de “Algarrobilla” (*Balsamocarpon brevifolium*) y de numerosas especies arbustivas poco conocidas y de alto endemismo. Esta comunidad se encuentra muy alterada por la intervención humana, pues existen referencias que en el pasado el matorral habría tenido una mucha mayor densidad que la presente actualmente.

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2018); el área de estudio se inserta en el Piso correspondiente al Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*. Este corresponde a un matorral muy abierto dominado por arbustos altos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Proustia ilicifolia* y otras. También son frecuentes los arbustos bajos, principalmente *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens* y las cactáceas *Cumulopuntia sphaerica* y *Trichocereus coquimbani*. Las herbáceas son abundantes en la primavera de los años lluviosos, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila* y *Argyria radiata*.

En la Tabla 6-1 se presenta un listado potencial de especies de flora vascular para el área de influencia.

Tabla 6-1 Listado de Flora vascular potencial para el área de influencia

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo	Luebert y Pliscoff
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.	Oreja de zorro		x
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Coronilla de fraile		x
	<i>Encelia canescens</i> Lam. var. <i>parvifolia</i> (Kunth) Ball	Coronilla de fraile	x	
	<i>Spinoliva ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G.Sancho	Huañil	x	
Bignoniaceae	<i>Argyria radiata</i> (L.) D. Don	Flor del jote	x	x



Planta Fotovoltaica North West
Anexo 3.5: Caracterización Flora y Vegetación

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo	Luebert y Pliscoff
Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Carbonillo	x	x
	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.	Monte negro	x	
Cactaceae	<i>Miqueliopuntia miquelii</i> (Monv.) F. Ritter	--		x
	<i>Echinopsis nigripilis</i> (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley	--	x	x
	<i>Maihueniopsis ovata</i> (Pfeiff.) F. Ritter	Gatito	x	
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Pingo pingo	x	
Fabaceae	<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Jarilla	x	x
	<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	Algarrobilla	x	x
	<i>Caesalpinia angulata</i> (Hook. & Arn.) Baill.	Retamo	x	x
	<i>Calliandra chilensis</i> Benth.	--		x
Francoaceae	<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don	Amancay		x
Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.	Pacúl		x
Lythraceae	<i>Pleurophora pungens</i> D. Don	Lengua de gallina	x	x
Rubiaceae	<i>Cruckshanksia pumila</i> Clos	Rosa	x	
Solanaceae	<i>Lycium bridgesii</i> (Miers) R.A. Levin, Jill S. Mill. & G. Bernardello	--	x	
Verbenaceae	<i>Aloysia salviifolia</i> (Hook. & Arn.) Moldenke	Salvia blanca		x
Zygophyllaceae	<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama del cerro	x	x
	<i>Pintoa chilensis</i> Gay	--	x	x

Fuente: Elaboración propia, 2020

6.2 ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 11 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la Tabla 6-2 se presenta un resumen de los 11 puntos levantados en la prospección de la componente flora y vegetación vascular en el área de influencia del proyecto, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19), mientras que en la Figura 6-1 se puede apreciar la distribución de los mismos en el área de influencia.

Tabla 6-2 Puntos de muestreo área de influencia

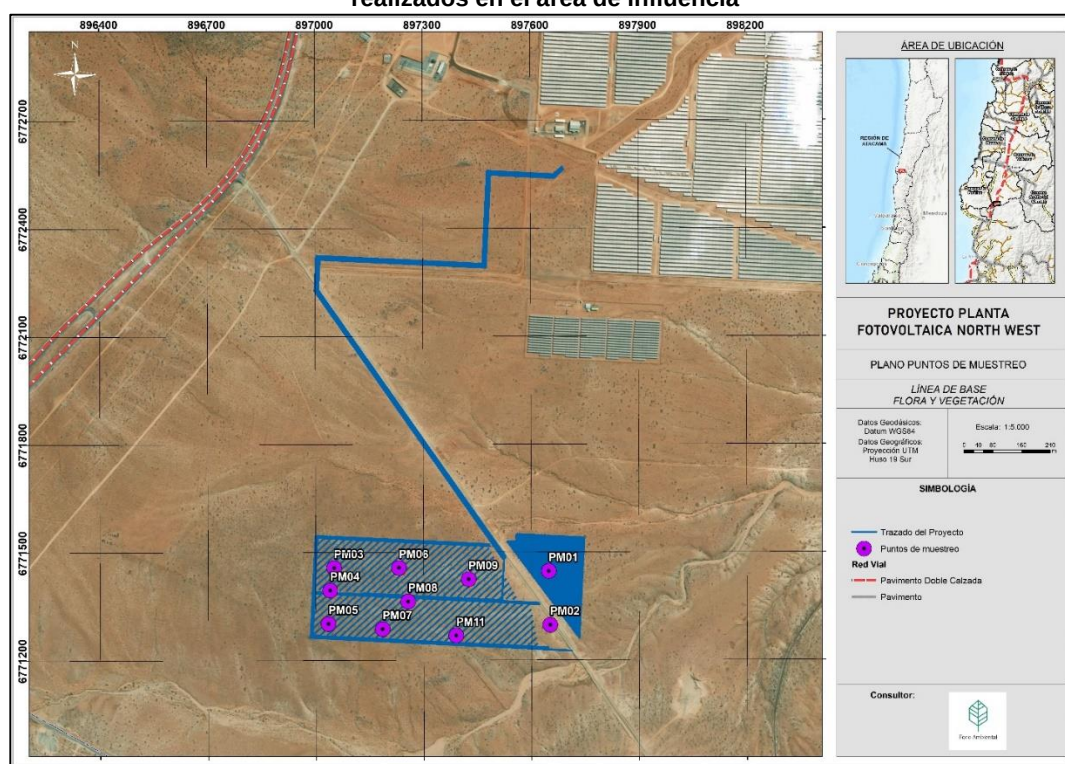
N°	Punto	UTM Este	UTM Norte	Altitud
1	PM01	313746	6776840	1147
2	PM02	313757	6776691	1141
3	PM03	313150	6776820	1145
4	PM04	313142	6776757	1145
5	PM05	313142	6776664	1140
6	PM06	313330	6776829	1138
7	PM07	313293	6776657	1136
8	PM08	313360	6776737	1137
9	PM09	313525	6776807	1132



N°	Punto	UTM Este	UTM Norte	Altitud
10	PM10	313450	3773755	1134
11	PM11	313498	6776649	1133

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura 6-1 Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020.

6.3 VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL

De acuerdo con la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto, la superficie total del área que equivale a 25 ha. La superficie se divide en dos unidades de cobertura, la primera posee vegetación de características xerófitas en su totalidad; correspondiente a: Matorral arbustivo leñoso alto de *Bulnesia chilensis* y *Adesmia argentea*, mientras que la segunda corresponde al camino de acceso. La formación vegetacional se describe a continuación.

- **Matorral arbustivo leñoso alto de *Bulnesia chilensis* y *Adesmia argentea***

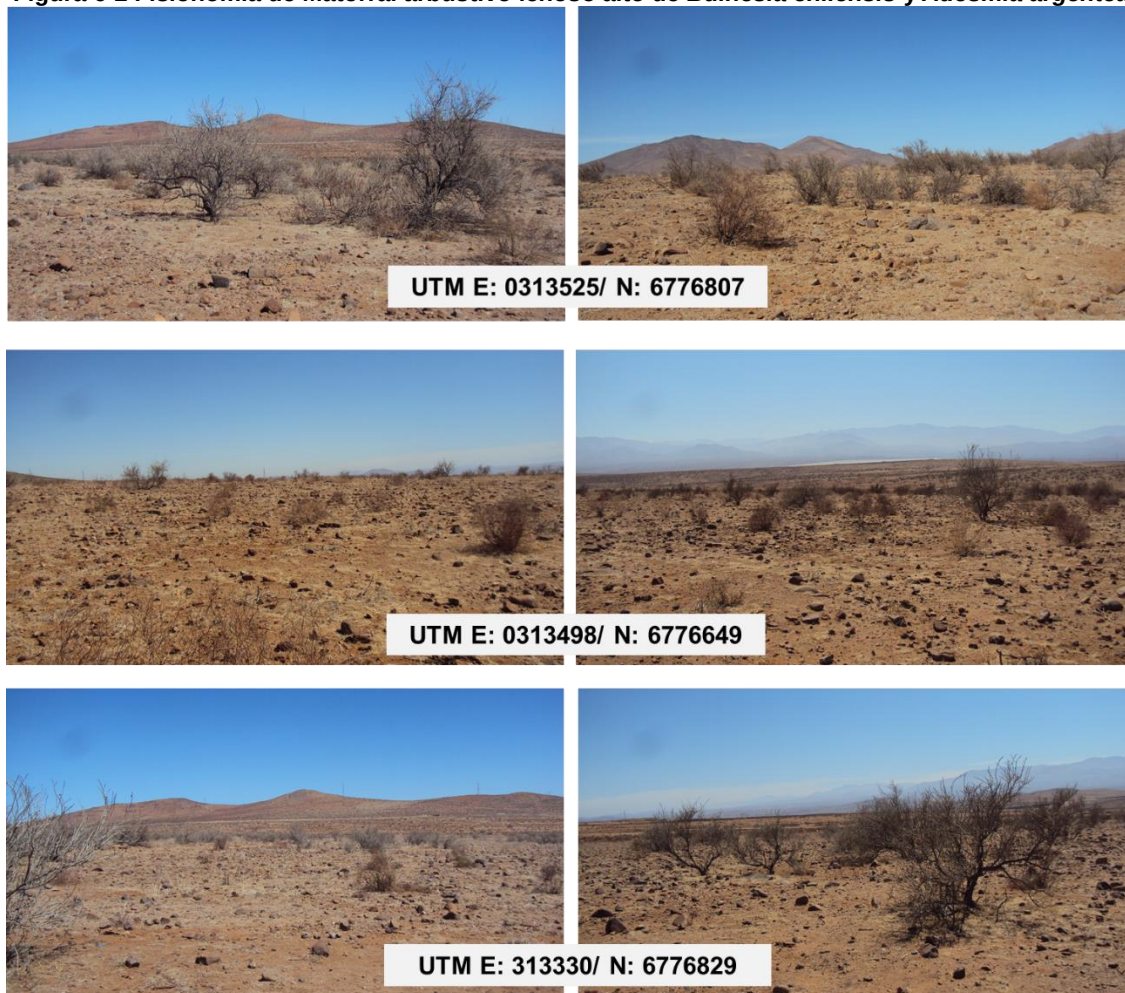
Unidad de vegetación de dan homogeneidad que se distribuye en toda el área proyectada para la ejecución del proyecto, en donde la especie dominante corresponde a la arbustiva alta *Bulnesia chilensis* “retama”, con un elemento secundario que varía en densidad y cobertura correspondiente a la arbustiva baja *Adesmia argentea* “jarilla”. En las áreas con mayor densidad, la cobertura de ambas especies no supera el 25% a nivel de suelo. De forma ocasional se registraron otras especies como *Ephedra chilensis* “pingo pingo”; *Krameria cistoidea* “pacúl”; *Caesalpinia angulata* y la única suculenta registrada en el área de estudio correspondiente a *Cumulopuntia sphaerica* “gatitos”.

Cabe destacar que solo se registraron especies de naturaleza perenne, y la mayoría de estas en condiciones de estrés hídrico evidente (ausencia total de hojas, frutos estériles, etc), por lo que las especies anuales se deben haber presentado de forma efímera y acotada durante la temporada de primavera.



La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 6-2.

Figura 6-2 Fisionomía de Matorral arbustivo leñoso alto de *Bulnesia chilensis* y *Adesmia argentea*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

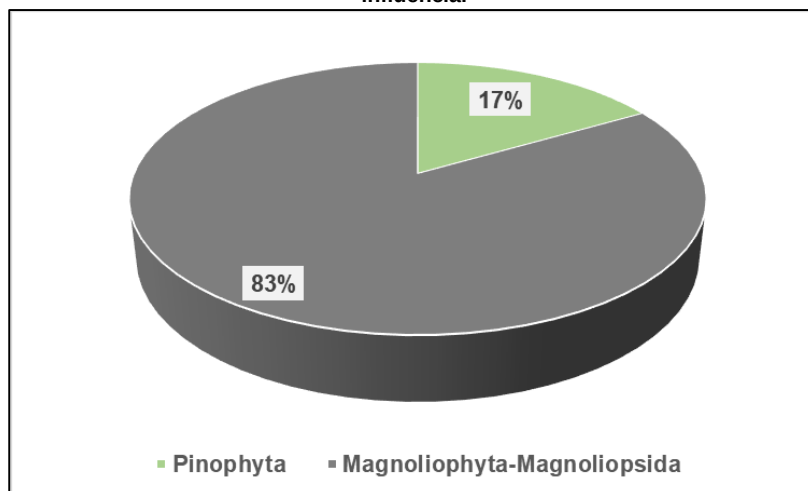
6.4 FLORA A ESCALA LOCAL

Durante el levantamiento de información en terreno se registraron un total de 6 taxas de plantas vasculares.

El total de los taxas (6 especies) se clasifican en dos divisiones taxonómicas; correspondientes a Pinophyta (1 especie) y 5 taxas corresponden a la división Magnoliophyta, sub división Magnoliopsida como se puede apreciar en la Figura 6-3.



Figura 6-3 Representación de las divisiones taxonómicas de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia.

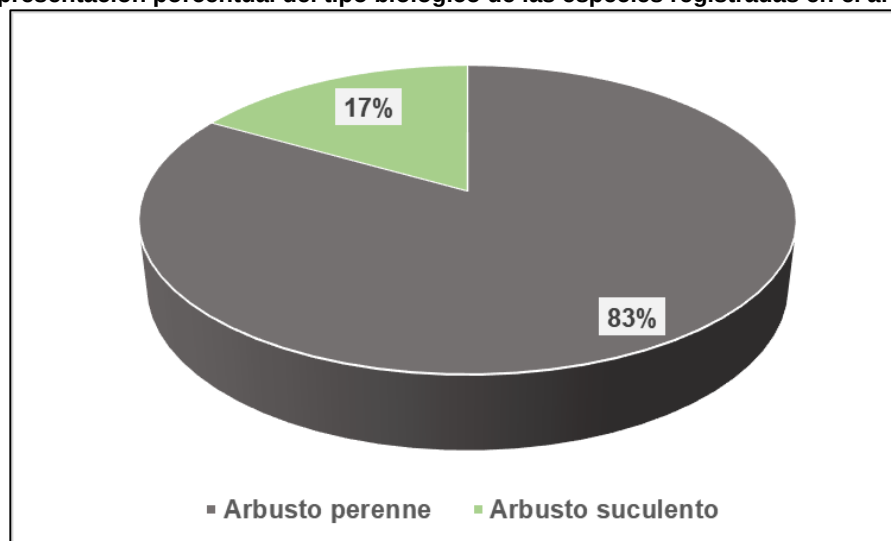


Fuente: Elaboración propia, 2020.

En relación al tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio, todas corresponden al tipo biológico arbustivo, diferenciándose en que 5 corresponden a especies perennes y 1 taxa es suculenta.

La distribución de los tipos biológicos presentes en el área de estudio se puede apreciar porcentualmente en la Figura 6-4.

Figura 6-4: Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia.

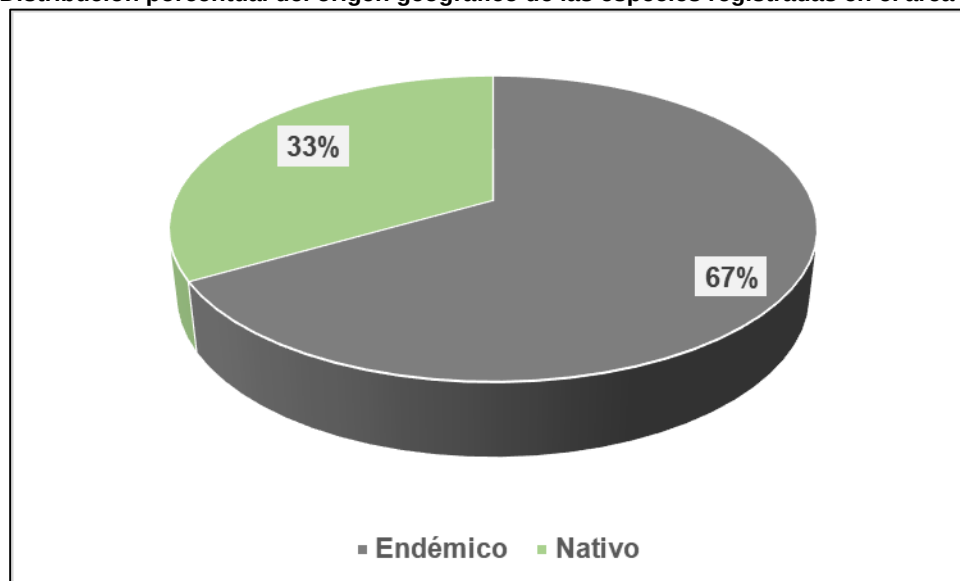


Fuente: Elaboración propia, 2020.

En relación al origen geográfico de las especies, se registraron un total de 4 especies de origen endémico y 2 taxas nativas de Chile como se puede apreciar en la Figura 6-5.



Figura 6-5 Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020.

De acuerdo con la prospección realizada en el área de influencia, se registraron 2 tasas clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los instrumentos oficiales e indicativos mencionados en la metodología del presente informe.

Las especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio se presentan en la Tabla 6-3.

Tabla 6-3 Especies de plantas vasculares clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de influencia.

Especie	Categorías de conservación		
	Benoit (1989)	MMA	Libro Rojo de Atacama
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.	VU ²	LC ³ DS 42/2011 MMA	FP ⁴
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	--	LC DS 19/2012	FP

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En la Tabla 6-4 se presentan las coordenadas geográficas (UTM) en donde se registraron las especies presentadas en la Tabla 6-3.

Tabla 6-4 Localización geográfica dentro del área de influencia de las especies de plantas vasculares clasificadas en categoría de conservación

Familia	Especie	UTM Este	UTM norte
Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.	313525	6776807
		313041	6776831
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	313150	6776820

Fuente: Elaboración propia, 2020.

² Vulnerable

³ Preocupación Menor

⁴ Fuera de Peligro



En la Tabla 6-5 se presenta el listado florístico de las especies vasculares registradas en la temporada de verano en el área de influencia.

Tabla 6-5 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en la temporada de verano

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
Pinophyta	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Pingo pingo	Nativo	Arbusto perenne
Magnoliophyta- Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Gatitos	Nativo	Arbusto suculento
	Fabaceae	<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Jarilla	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Caesalpinia angulata</i> (Hook. & Arn.) Baill.	Retamo	Endémico	Arbusto perenne
	Francoaceae	<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama del cerro	Endémico	Arbusto perenne
	Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.	Pacúl	Endémico	Arbusto perenne

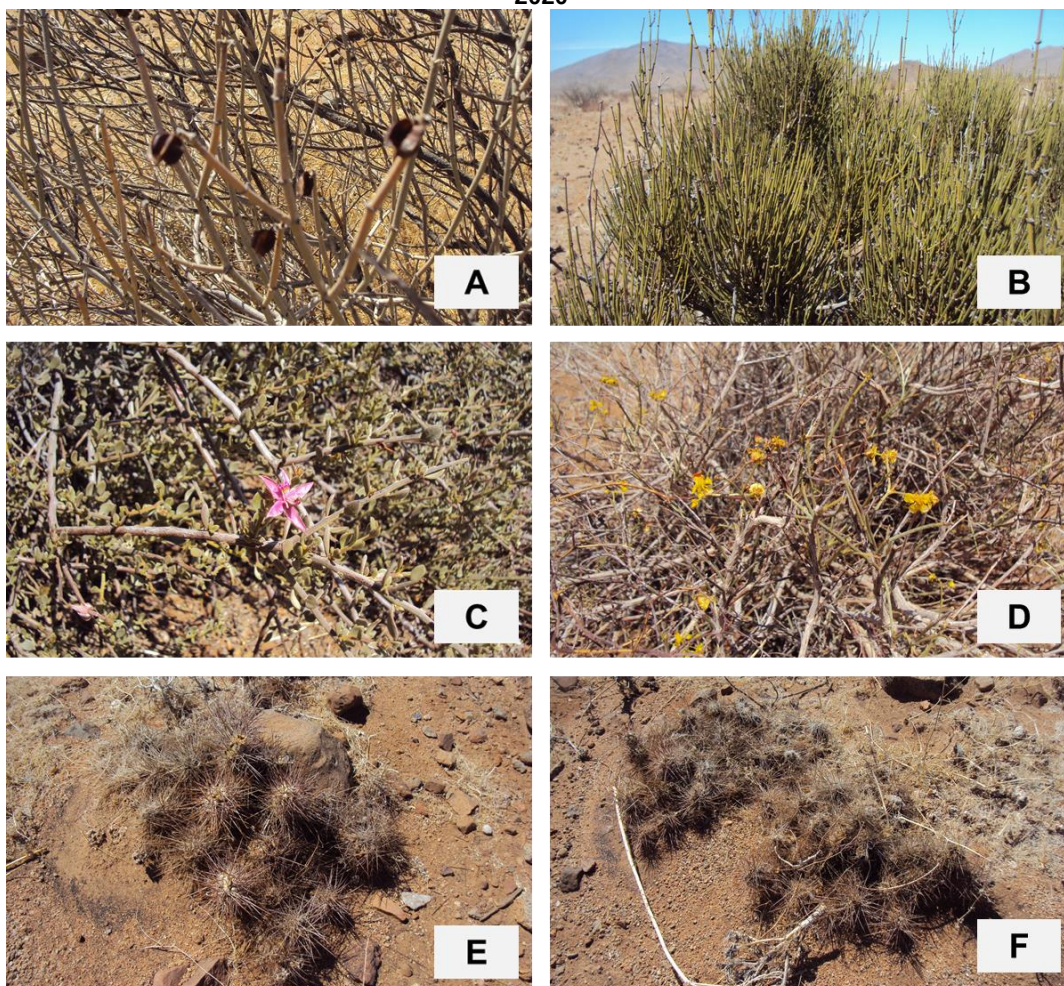
Fuente: Elaboración propia, 2020.

En el Anexo 2 del presente documento se presenta la densidad relativa de las especies registradas en el área de influencia.

Se presenta a continuación un set de imágenes (Figura 6-6) de algunas de las especies de flora vascular identificadas en el área de influencia.



Figura 6-6 Imágenes de especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en el verano de 2020



Fuente: Elaboración propia, 2020. Simbología: A: *Bulnesia chilensis*; B: *Ephedra chilensis*; C: *Krameria cistoidea*; D: *Caesalpineia angulata*; E y F: *Cumulopuntia sphaerica*.



7 CONCLUSIONES

En el área de influencia, de acuerdo con la prospección realizada el día 14 de enero de 2020, se identificó que esta posee solo una unidad de recubrimiento correspondiente a un Matorral leñoso alto de *Bulnesia chilensis* y *Adesmia argentea*, apareciendo otras especies de forma ocasional, todas de naturaleza perenne.

Se identificaron un total de 6 especies de plantas vasculares, todas nativas y/o endémicas, y tipo biológico perenne, lo cual corresponde a la estacionalidad en que se realizó la campaña de terreno.

Cabe destacar que se registraron 2 especies clasificadas en categoría de conservación; correspondientes a *Cumulopuntia sphaerica* y *Krameria cistoidea*, ambas clasificadas como En Preocupación Menor (LC) de acuerdo con los Decretos Supremos del Ministerio del Medio Ambiente.

Además de lo anterior, la presencia de la unidad vegetacional de características xerofíticas, dado que cumple con todos los criterios establecidos⁵ para la definición de la misma de acuerdo con:

- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento
- La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal
- Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda (*Bulnesia chilensis* en el caso del área de estudio)
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago
- Posee una superficie mayor a 1 ha y de ancho superior a 20 metros

De acuerdo con lo anterior, se presenta el Permiso Ambiental Sectorial Mixto del artículo N° 151 del D.S. N° 40, del 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, con la finalidad de intervenir el área de influencia.

⁵ Definición establecida en la Ley N° 20.283 y su D.S. N° 93, ambos del Ministerio de Agricultura



8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

Letelier, L., Squeo, F., Arancio, G., Martiorena, A., Muñoz-Schick, M., Arroyo, M.K., León-Lobos, P., Montecino, S. y Gutiérrez, J. 2008. Capítulo 7: Diversidad en la Región de Atacama, Chile. En: Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.



MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

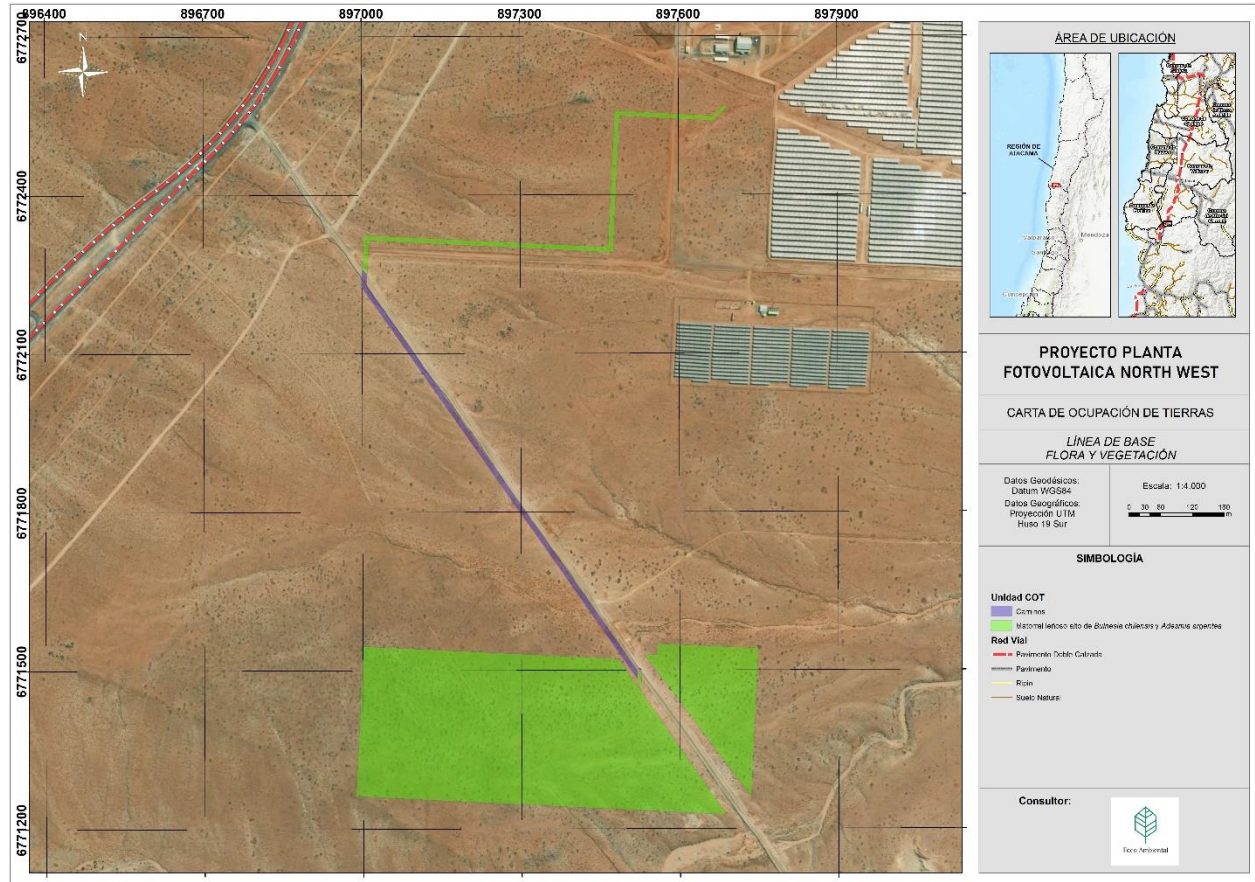
Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

Squeo, F., Arancio, G. y Gutierrez, J. 2008. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones de la Universidad de La Serena.



Anexo 1 Carta de Ocupación de Tierras (COT)



Anexo 2 Frecuencia relativa de especies (Braun Blanquet)

Especie	Puntos de muestreo										
	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11
<i>Adesmia argentea</i>	+	1	+	r	+	1		1	1		1
<i>Bulnesia chilensis</i>	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1
<i>Caesalpinia angulata</i>					r						
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>			r								
<i>Ephedra chilensis</i>									p		
<i>Krameria cistoidea</i>	p								p		

